



1



2



3

1.2. VÍ DỤ VỀ HỆ THỐNG.

- Máy bay là tập hợp các yếu tố như động cơ, thùng nhiên liệu, thân, cánh quạt, đuôi, cang, bánh xe, mạng điện ...
- Các yếu tố này liên kết chặt chẽ với nhau.
- Toàn bộ máy bay thực hiện chức năng bay.
- Các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, áp suất môi trường có thể tác động làm thay đổi tính chất bay.





4

1.3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

- Xác định rõ những **yếu tố**, những **bộ phận bên trong** cấu thành hệ thống và những yếu tố bên ngoài hệ thống (môi trường).
- Phân chia hệ thống thành các **hệ con**, phân tích vị trí, chức năng của chúng trong hệ thống, chú ý đến thứ bậc trong cấu trúc của hệ thống
- Nghiên cứu đầy đủ những **mối liên hệ** giữa các yếu tố, hệ con của hệ thống và những mối liên hệ giữa hệ thống với môi trường.
- Nghiên cứu **phương thức tác động qua lại** giữa các yếu tố, bộ phận cấu thành hệ thống, giữa hệ thống với môi trường nhằm tìm ra các đặc trưng (thuộc tính) của hệ thống
- Làm rõ **quá trình điều khiển** của hệ thống để nhận thức hoạt động, nhất là hoạt động hướng đích của hệ thống
- Phân tích hệ thống không chỉ nhằm nghiên cứu cấu trúc mà còn nghiên cứu cả **quá trình phát triển** của hệ thống



5

1.4. QUAN ĐIỂM NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG

- Phản tử của hệ thống là gì?
- Hệ thống có những phản tử nào?
- Giữa các phản tử có tồn tại mối quan hệ nào?
- Mục tiêu của hệ thống là gì?
- Môi trường của hệ thống là gì?
- Đầu vào, đầu ra của hệ thống là gì?



6

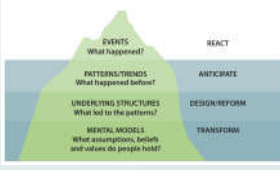


2. GIỚI THIỆU VỀ TƯ DUY HỆ THỐNG

2.1. KHÁI NIỆM TƯ DUY HỆ THỐNG.

Tư duy hệ thống là phương pháp tư duy hướng đến mở rộng tầm nhìn để hiểu **mối liên hệ tồn tại giữa mọi sự vật, nhận thức được nguyên nhân sâu xa ẩn dưới bề nổi** của những hiện tượng tưởng chừng như riêng rẽ.

SYSTEMS THINKING MODEL
(GOODMAN, 2002)



7



2.2. CÁCH TIẾP CẬN PHÂN TÍCH TRUYỀN THÔNG VÀ CÁCH TIẾP CẬN TƯ DUY HỆ THỐNG

CÁCH TIẾP CẬN PHÂN TÍCH TRUYỀN THÔNG	CÁCH TIẾP CẬN TƯ DUY HỆ THỐNG
Tập trung vào việc tách bạch từng mảnh, mẫu của đối tượng được nghiên cứu.	Tập trung vào cách các đối tượng được nghiên cứu tương tác với các thành phần khác của hệ thống.
Phân tích vấn đề thành các thành phần riêng lẻ , nghiên cứu từng phần có lập, rút ra kết luận về cái toàn thể.	Không phân tích từng vấn đề riêng lẻ mà nhấn mạnh tới mối quan hệ giữa các phần của hệ thống.
Chỉ tập trung vào kết quả của hoạt động.	Tập trung vào tiến trình dẫn tới kết quả của hoạt động.

8

2.3. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY HỆ THỐNG

1

Bất kỳ sự vật, hiện tượng, quá trình nào trong thế giới khách quan đều được xem là một hệ thống.

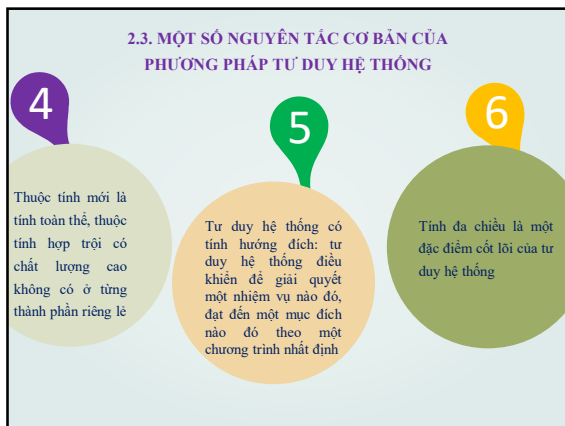
2

Hệ thống là một tập hợp những phần tử liên kết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau và với môi trường bên ngoài, tạo nên tính chỉnh thể của hệ thống.

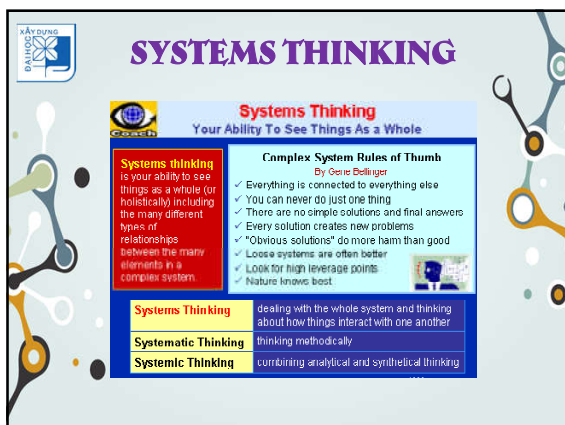
3

Mỗi hệ thống vừa là hệ thống, đồng thời vừa là yếu tố của một hệ thống khác có cấp độ rộng lớn hơn

9



10



11



12

3.2. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN VLKT1

LO.1

- Nhớ, hiểu và trình bày được các kiến thức cơ bản của Cơ học và Điện từ học
- Đặt vấn đề và giải quyết các vấn đề Cơ học và Điện từ học bằng ngôn ngữ, công cụ toán học.

LO.2

- Xác định, mô tả, phân tích các thành phần, ứng xử của hệ thống Cơ học và Điện từ học.
- Nhận diện, mô tả các yếu tố bên ngoài tác động đến ứng xử của hệ thống Cơ học và Điện từ học

13

THANKS

Do you have any questions?
minhhlh@nuce.edu.vn

14
